

บทที่ 2

ความรู้พื้นฐาน

2.1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปที่เป็นอิสระต่อกัน นำมาเชื่อมต่อถึงกันได้โดยไม่คำนึงถึงระยะทางระหว่างเครื่องทั้งสอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เริ่มจากเครือข่ายขนาดเล็กภายในองค์กรที่เชื่อมโยงกันภายใต้สภาพพื้นที่จำกัดซึ่งเรียกว่า *เครือข่ายท้องถิ่น* (LAN: Local Area Network) เมื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน และขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ ก็จะเรียกเครือข่านั้นว่า *เครือข่ายวงกว้าง* (WAN: Wide Area Network)

2.2 โปรแกรมสำหรับเครือข่าย (Network Software)

ลำดับชั้นของโปรโตคอล (Protocol Hierarchies)

เพื่อเป็นการลดความซับซ้อนของการออกแบบโปรแกรมทั้งระบบในคราวเดียวกัน ระบบโปรแกรมเครือข่ายส่วนมากจะแบ่งเป็นการทำงานออกเป็นหลายระดับ หรือหลายชั้น แต่ละชั้นจะสร้างฟังก์ชันการทำงานขึ้นโดยอาศัยการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ ที่สร้างไว้ในชั้นระดับต่างลงมา จำนวนชั้น, ชื่อที่เรียก และฟังก์ชันการทำงานของเครือข่ายต่าง ๆ จะแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ทุกระบบจะมีแนวความคิดอย่างเดียวกัน คือการเรียกใช้บริการจากชั้นล่าง และการให้บริการแก่ชั้นบนโดยซ่อนรายละเอียดและ ความซับซ้อนของฟังก์ชันในแต่ละชั้นไว้ภายใน

ในการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ส่งข้อมูลกับผู้รับข้อมูลนั้น จะเสมือนว่าเป็นการติดต่อในชั้นเดียวกัน โดยในแต่ละชั้นจะมีโปรโตคอลของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลสามารถติดต่อกันได้ แต่ในความจริงแล้ว การสื่อสารจะเกิดขึ้นจริงโดยผ่านสายสื่อสารที่อยู่ชั้นหนึ่งเท่านั้น ข้อมูลที่สื่อสารในระหว่างชั้นต่าง ๆ จะถูกส่งต่อกันเป็นลำดับจากชั้นบนสู่ชั้นล่าง จากฝ่ายของทางผู้ส่งข้อมูล และทางฝ่ายของผู้รับข้อมูลจะทำการรับข้อมูลจากชั้นหนึ่ง แล้วจึงถูกแยกข้อมูลออกไปทีละชั้น จนถึงชั้นบนสุดเพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไป

ระบบมาตรฐาน OSI (The OSI Reference Model)

เมื่อคอมพิวเตอร์ของเรามีการรับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกันเป็นระบบเครือข่ายก็เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์คนละระบบหรือคนละยี่ห้อเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในยุคแรก ๆ ของการสื่อสารข้อมูล เนื่องจากขาดมาตรฐานส่วนกลางที่จำเป็นต้องใช้ในการรับส่งข้อมูล ส่วนมากแต่ละยี่ห้อจะมีมาตรฐานของตนเอง ซึ่งเข้ากันไม่ได้กับของยี่ห้ออื่น ทำให้ผู้ใช้ต้องผูกติดอยู่กับผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อ และเป็นขีดจำกัดในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์คนละชนิด ไม่ให้รับส่งข้อมูลกันได้ ระบบคอมพิวเตอร์ในยุคนั้น จึงเป็นระบบปิด (Closed System) นั่นเอง

ปัญหานี้ ทำให้หน่วยงานกำหนดมาตรฐานสากล คือ International Standards Organization หรือ ISO จัดการกำหนดโครงสร้างทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกระบบหนึ่งขึ้น จุดมุ่งหมายก็เพื่อเปิดช่องทางให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ รับส่งไปยังคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบเดียวกัน หรือต่างระบบได้อย่างอิสระ โดยไม่ขึ้นกับผู้ผลิตอย่างที่เป็นอยู่ในอดีต ซึ่งเป็นการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบเปิด (Open systems) เราเรียกโครงสร้างของมาตรฐานการรับส่งข้อมูลนี้ว่า (Open System Interconnection) หรือ OSI ซึ่งจัดทำขึ้นราวกลางปี ค.ศ.1970 โดยองค์การ International Standards Organization (ISO) และใช้อ้างอิงกันมาจนถึงในยุคปัจจุบัน

โมเดล OSI มีทั้ง 7 ชั้นด้วยกัน หรือที่เราเรียกว่า OSI 7-Layers Model โดยตัวโครงสร้างจะเน้นความสำคัญของรูปแบบการติดต่อสื่อสาร ระหว่างระบบเปิด (open systems) กับระบบเปิด จึงสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ในระดับสากลอย่างแท้จริง

แนวความคิดของการกำหนดมาตรฐานเป็นแบบชั้นสื่อสาร (layers) คือ

1. ชั้นสื่อสารแต่ละชั้นถูกกำหนดขึ้นมาตามบทบาทที่แตกต่างกัน
2. แต่ละฟังก์ชันในชั้นใด ๆ จะต้องกำหนดขึ้นมาโดยใช้แนวความคิดในระดับสากลเป็นวัตถุประสงค์หลัก
3. ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละชั้น จะต้องกำหนดขึ้นมาเพื่อจำกัดปริมาณการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ผลกระทบข้างเคียงระหว่างการติดต่อให้มันน้อยที่สุด
4. ในแต่ละชั้น จะเสมือนเชื่อมต่ออยู่กับชั้นเดียวกันของอีกฝั่งหนึ่ง โดยทำงานเสมือนกับว่า มีการติดต่อรับส่งข้อมูลกับกลไกในชั้นเดียวกัน แต่จะมีเพียงชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นชั้นล่างสุดเท่านั้นที่มีการเชื่อมต่อ และรับส่งข้อมูลผ่านสายส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งสองระบบ
5. ในแต่ละชั้น ที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจะมีการติดต่อรับส่งข้อมูลกับชั้นที่อยู่ติดกับตนเองเท่านั้น ไม่สามารถติดต่อรับส่งข้อมูลข้ามชั้นได้

Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Data Link Layer
Physical Layer

รูปที่ 1-1 แสดงลำดับชั้นของมาตรฐาน OSI

ชั้นสื่อสารถ่ายภาพ (The Physical Layer)

ชั้นนี้ คือชั้นที่ 1 หรือชั้นล่างสุด จะทำงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการกำหนดวิธีการควบคุมการรับ และ การส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับบิต ได้แก่ การส่งบิต 0 และ 1 จะแทนด้วยกระแสไฟฟ้าที่โวลต์ แต่ละบิตในระยะเวลาในการส่งนานเท่าไร การส่งเป็นแบบทางเดียวหรือสองทาง เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การทำงานในชั้นนี้จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของอุปกรณ์สัญญาณไฟฟ้า (หรือสัญญาณใด ๆ) ขั้นตอนในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น และความสัมพันธ์กับสื่อที่ใช้รับ – ส่งสัญญาณ

ชั้นสื่อสารการเชื่อมต่อข้อมูล (The Data Link Layer)

หน้าที่หลักของชั้นนี้คือ ทำการรวบรวมข้อมูลจากชั้นที่ 1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วส่งข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาดนี้ให้กับชั้นที่ 3 ต่อไป โดยปกติผู้ส่งข้อมูลจะแบ่งข้อมูลที่มีความยาวมากออกเป็นกลุ่มข้อมูลย่อย ๆ แต่ละส่วนย่อยเรียกว่า คาต้าเฟรม (Data Frame) ซึ่งจะมีขนาดคงที่ ชุดของคาต้าเฟรมสำหรับข้อมูลที่ต้องการส่งไปให้ผู้รับก็จะถูกส่งไปที่ละเฟรม ตั้งแต่เฟรมแรกไปจนครบทุกเฟรม ข้างฝ่ายผู้รับจะตอบสนองโดยการส่งคาต้าเฟรมพิเศษ เรียกว่า เฟรมตอบรับ (Acknowledgement frame) ไปถึงผู้ส่งเพื่อเป็นการบอกให้ทราบว่า ได้รับข้อมูลแล้ว กระบวนการรับ-ส่งข้อมูลนี้ก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

การรับ-ส่งข้อมูลในชั้นที่ 1 นั้นจะไม่รับรู้ในเรื่องโครงสร้างข้อมูล คือจะมองเห็นข้อมูลว่าเป็นบิต 0 หรือบิต 1 กลุ่มหรือชุดหนึ่งที่เรียงตามลำดับ เรียกว่า กระแสบิต (Bit Stream) จึงเป็นหน้าที่ของชั้นที่ 2 ในการทำการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งทำได้โดยการเพิ่มข้อมูลสำหรับการตรวจสอบติดไว้กับข้อมูลทุกเฟรม

การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายใด ๆ ก็ตาม ข้อมูลที่ส่งนั้นมีโอกาสที่จะเสียหายหรือสูญหายไปเลยก็ได้ โปรแกรมในชั้นที่ 2 จะต้องสามารถตรวจสอบความผิดพลาดนี้ได้เอง หรืออาจตอบสนองต่อการตรวจพบโดยโปรแกรมในชั้นที่ 1 เมื่อพบความผิดพลาดนี้แล้วก็ต้องมีวิธีการแก้ไข เช่น แจ้งให้ผู้ส่งข้อมูลได้ส่งข้อมูลชุดเดิมกลับมาใหม่ (เรียกเฟรมนี้ว่า Duplicate Frame) อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลซ้ำทำให้เกิดปัญหาตามมา

ในกรณีที่ชุดข้อมูลไม่ได้สูญหายไปไหน เพียงแต่ใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติ ดังนั้นข้อมูลชุดเดียวกันก็จะมาถึงผู้ใช้ทั้งสองเฟรม โปรแกรมในชั้นนี้จึงต้องหาวิธีการตรวจสอบและกำจัดเฟรมที่ซ้ำออกไป

ชั้นสื่อสารเครือข่าย (The Network Layer)

ชั้นนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการติดต่อรับ-ส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ (โหนด) ต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการกำหนดเส้นทางเดินของข้อมูลจากโหนดผู้ส่งข้อมูลไปตามโหนดต่าง ๆ จนถึงโหนดผู้รับข้อมูลในที่สุด โสต์บางกลุ่มจะกำหนดเส้นทางเดินข้อมูลโดยศึกษาาระบบเครือข่ายแล้วสร้างตารางเส้นทางเดินข้อมูลแบบถาวร โสต์บางกลุ่มจะกำหนดเส้นทางเดินข้อมูลในตอนเริ่มต้นของการสื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารในครั้งต่อไป (ติดต่อกับโหนดเดิม) อาจเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นได้ โสต์ในกลุ่มที่มีวิธีการซับซ้อนมาก จะกำหนดเส้นทางเดินข้อมูลในระดับแฟกต์ กรณีสถานการณ์ที่มีผู้ส่งข้อมูลพร้อม ๆ กันหลาย ๆ จุดจะทำให้เกิดความคับคั่งของข้อมูลคล้ายกับสภาวะจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งมีปริมาณรถยนต์มากจนทำให้การจราจรติดขัด โสต์ในกลุ่มนี้ก็จะปรับเส้นทางเดินข้อมูลของแต่ละแฟกต์ให้เหมาะสมกับสภาวะของระบบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา

การส่งผ่านข้อมูลในระบบเครือข่ายอาจมีการบันทึก ผู้ส่ง ผู้รับ และปริมาณข้อมูลที่ไหลผ่านโหนดหรือเราเตอร์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางด้านการคิดค่าบริการซึ่งจะมีความซับซ้อนมากขึ้นถ้าข้อมูลไหลผ่านระบบเครือข่ายย่อยที่มีการคิดอัตราค่าบริการต่างกัน

ชั้นจัดการนำส่งข้อมูล (The Transport Layer)

โปรแกรมในชั้นนี้ มีหน้าที่หลักในการรับข้อมูลมาจากชั้นที่ 5 ซึ่งอาจต้องแบ่งข้อมูลออกเป็นแฟกต์ขนาดเล็กย่อย (ในกรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมาก) หลาย ๆ แฟกต์ แล้วจึงส่งข้อมูลทั้งหมดต่อไปให้โปรแกรมในชั้นที่ 3 ทางด้านโปรแกรมในชั้นที่ 4 ก็จะทำหน้าที่ประกอบแฟกต์เหล่านี้ให้กลับมารวมกันเป็นข้อมูลชุดเดิม

ในภาวะปกติ การเชื่อมต่อการสื่อสารจะเป็นการจัดตั้งหน้าต่างสื่อสาร (Session) ระหว่างผู้ส่งและผู้รับตามที่เกิดขึ้น ถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพก็อาจสร้างโพรเซสของโปรแกรมในชั้นนี้ขึ้นมาหลาย ๆ โพรเซสเพื่อช่วยกันจัดส่งข้อมูลให้เร็วขึ้น แต่ถ้าเน้นในด้านความประหยัดก็อาจทำในทางตรงกันข้ามนั่นคือ การยุบรวมโพรเซสหลาย ๆ โพรเซสให้เหลือจำนวนน้อยลงแล้วจึงจัดการให้โพรเซสที่เหลืออยู่ทำการส่งข้อมูลทั้งหมดโดยใช้ช่องสื่อสารร่วมกัน

โปรแกรมในชั้นนี้เป็นผู้กำหนดประเภทของการให้บริการต่าง ๆ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการใช้ระบบเครือข่ายซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ประเภทแรกเป็นการให้บริการแบบจุด-ต่อ-จุด โดยเน้นการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลเป็นสำคัญ ประเภทที่สองเน้นการให้บริการข้อมูล ข้อมูลในระดับแฟกต์ซึ่งแม้ว่าจะไม่รับประกันการสูญหายของข้อมูลแต่ก็ให้ความคล่องตัวสูงกว่าแบบแรก (การรับประกันความ

ถูกต้องของข้อมูลสามารถทำในชั้นอื่นได้) ประเภทที่สามเป็นการส่งข้อมูลแบบกระจายข่าวเพื่อประโยชน์ในการส่งข้อมูลชุดเดียวกันไปยังผู้ใช้หลายจุดพร้อมกัน

โปรแกรมในชั้นนี้ติดต่อถึงกันผ่านช่องสัญญาณเสมือน (Virtual Channel) ระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยตรงเรียกว่า เป็นการติดต่อกับ end-to-end connection ในขณะที่โปรแกรมในสามชั้นแรกนั้นเป็นการติดต่อแบบจุด-ต่อ-จุด ซึ่งผู้รับอาจไม่ใช่ผู้รับข้อมูลแต่เป็นเพียงโหนดตัวกลางในการรับแล้วส่งข้อมูลต่อไปตามเส้นทางเดินข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้

นอกจากการใช้ช่องสื่อสารร่วมกันแล้วโปรแกรมในชั้นนี้ จะต้องมีความสามารถในการจัดตั้งหน้าต่างสื่อสารกับโหนดอื่น ๆ ในระบบเครือข่ายและจัดการยกเลิกเมื่อการสื่อสารสิ้นสุดลง โปรแกรมในชั้นนี้ยังต้องมีวิธีการกำหนดการตั้งชื่อให้แก่ตนเองและแนะนำให้ผู้อื่นในระบบได้รู้จัก รวมทั้งการควบคุมการไหลของข้อมูล ซึ่งมีทั้งในระดับโฮสต์และระดับเรเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการรับและส่งข้อมูลโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ส่งจัดการส่งข้อมูลเร็วเกินกว่าทางผู้รับจะทำงานได้ทัน

ชั้นหน้าต่างสื่อสาร (The Session Layer)

ชั้นนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดวิธีการควบคุมการเชื่อมต่อระหว่างผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นการสื่อสารไปจนยุติการสื่อสาร เช่น การติดต่อขอใช้โฮสต์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลออกไป (Remote Login) โดยภาพรวมแล้ว การให้บริการในชั้นนี้จะคล้ายกับบริการที่มีอยู่ในชั้นที่ 4 แต่ในชั้นนี้จะให้บริการหลายอย่างที่เป็ประโยชน์มากกว่าสำหรับการประยุกต์ใช้งานบางประเภท

หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ บริหารการแลกเปลี่ยนข่าวสาร อันได้แก่การกำหนดให้การแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นไปแบบสองทางในเวลาเดียวกัน (Full duplex) หรือถ้าเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวแต่สลับทิศได้ (Half duplex) ก็จะต้องเป็นผู้จัดลำดับให้ทั้งผู้ใช้และผู้ส่งทำการส่งข้อมูลได้คล้ายกับการควบคุมสับหลักรถไฟ

สำหรับการสื่อสารประเภทที่ต้องใช้โทเคน (Token) โปรแกรมในชั้นนี้ จะเป็นผู้บริหารการใช้โทเคนเพื่อให้โหนดต่าง ๆ ในระบบนี้ผลิตเปลี่ยนการครอบครองโทเคนอย่างเป็นธรรมชาติหรือถูกต้องตามลำดับความสำคัญ

หน้าที่อีกประการหนึ่งได้แก่การแก้ปัญหาความล้มเหลวในการส่งข้อมูลขนาดใหญ่มากระหว่างโหนดต่าง ๆ ในกรณีที่การส่งข้อมูลเกิดล้มเหลวกลางคันโดยไม่มีสาเหตุใด ๆ โหนดทั้งสองก็จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด ถ้าเกิดการล้มเหลวขึ้นอีกก็จะต้องเริ่มต้นใหม่อีก วิธีการแก้ไขวิธีหนึ่งก็คือการแทรกจุดตรวจสอบความถูกต้อง (Checkpoints) เข้าไปจำนวนหนึ่ง โดยจำนวนขึ้นกับปริมาณข้อมูล ในระหว่างการส่งข้อมูล จุดตรวจสอบทั้งหมดจะต้องถูกแทรกเข้าไปในข้อมูลที่ตำแหน่งเดียวกันของทั้งผู้ส่งและผู้รับซึ่งเรียกว่าการ Synchronization หากเกิดการล้มเหลวขึ้น โปรแกรมในชั้นนี้ของผู้รับก็จะค้นหาจุดตรวจสอบจุดสุดท้ายก่อนการล้มเหลวเพื่อลบข้อมูลส่วนที่อยู่หลังจุดตรวจสอบนั้นทิ้งไป แล้วแจ้งให้ผู้ส่งเริ่มต้นการส่งข้อมูลใหม่จากจุดตรวจสอบนั้นแทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ชั้นนำเสนอข้อมูล (The Presentation Layer)

โปรแกรมที่ทำงานในระดับชั้นต้น ๆ นั้นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะให้ความสนใจในประสิทธิภาพของการรับ-ส่งข้อมูลและมองเห็นว่าข้อมูลคือกระแสบิต (Bit Stream) หรือกระแสไบนารี (Byte Stream) เท่านั้น โปรแกรมในชั้นนี้จะมองข้อมูลว่าเป็นสิ่งที่มีรูปแบบ (Syntax) และความหมาย (Semantics) มากกว่ากระแสบิตหรือไบนารี ความแตกต่างของการให้ความหมายข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบต่าง ๆ เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขในระดับส่วนรวมไม่ใช่ให้แต่ละฝ่ายแก้ปัญหาโดยลำพัง การควบคุมรูปแบบและความหมายของข้อมูล การใช้รหัสแทนข้อมูล หรือการแทนข้อมูลด้วยระบบต่าง ๆ รวมไปถึงการเข้ารหัสและถอดรหัส สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นความรับผิดชอบของโปรแกรมในชั้นนี้

ชั้นสื่อสารการประยุกต์ (The Application Layer)

ในปัจจุบัน มีจอภาพเทอร์มินัล (Terminals) อยู่หลายร้อยชนิดทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่จะไม่สามารถใช้ทดแทนหรือใช้งานร่วมกันได้ การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่คนละระบบเครือข่ายย่อยจึงไม่สามารถสื่อสารกันได้โดยสมบูรณ์ โปรแกรมในชั้นประยุกต์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญสองด้านคือ การเป็นตัวกลาง หรือส่วนติดต่อระหว่างโปรแกรมประยุกต์ (Application Programs) กับโปรแกรมใน 6 ชั้นที่เหลือและ การกำหนดแบบมาตรฐานของจอ (Terminal Type)

การกำหนดแบบมาตรฐานของจอ นั้น ไม่ได้เป็นการกำหนดวิธีสร้างจอเทอร์มินัลให้เหมือนกัน แต่จะคล้ายกับการสร้างจอเทอร์มินัลเสมือน (Virtual Terminal) ขึ้นบนจอเทอร์มินัลจริง ทั้งนี้เพื่อให้จอเทอร์มินัลทุกชนิดในโลกมีความเข้าใจตรงกัน เช่น ขนาดบริเวณที่ใช้ในการแสดงผล การเคลื่อนย้ายตำแหน่งเคอร์เซอร์ และการแสดงตัวอักษร ณ ตำแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพ เป็นต้น จึงทำให้การใช้จอเทอร์มินัลเพื่อการสื่อสารบนระบบเครือข่ายเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะใช้จอเทอร์มินัลต่างแบบกันก็ตาม